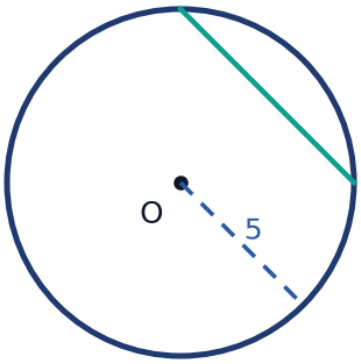
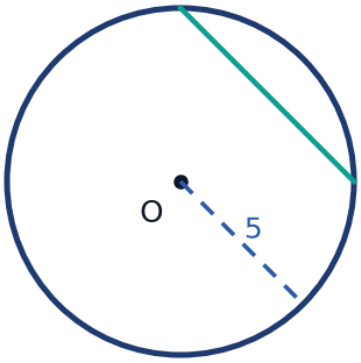
الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 دائرة نصف قطرها 5 ومركزها O، والزاوية المركزية $\angle AOB = 90^\circ$. أوجد طول الوتر AB باستخدام $AB = 2r\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$. تقع النقطتان A وB على



2 دائرة نصف قطرها 5 ومركزها O، والزاوية المركزية $\angle AOB = 90^\circ$. أوجد طول الوتر AB باستخدام $AB = 2r\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$. تقع النقطتان A وB على



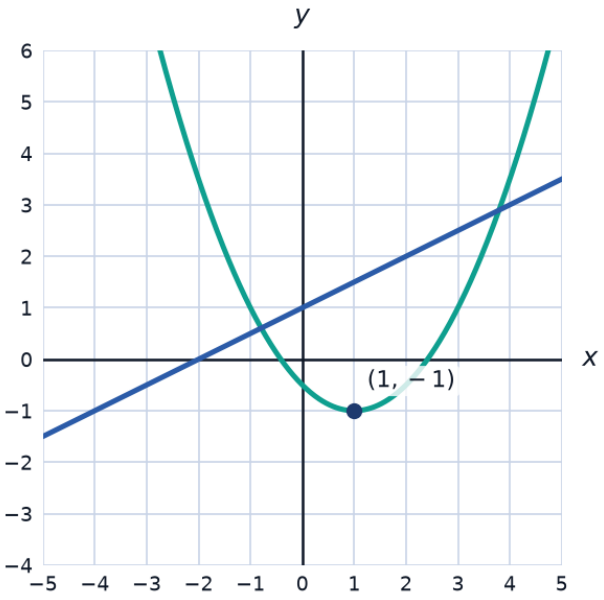
3 أوجد المسافة بين $(1, 2)$ و $(4, 6)$.

4 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين $(3 - , 2)$ و $(8, 5)$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

5 أوجد المسافة بين $(1, -2)$ و $(-11, 3)$.

6 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين $(-4, 7)$ و $(-3, 6)$.



7 أوجد ميل المستقيم المار بـ $(1, 2)$ و $(5, 10)$.

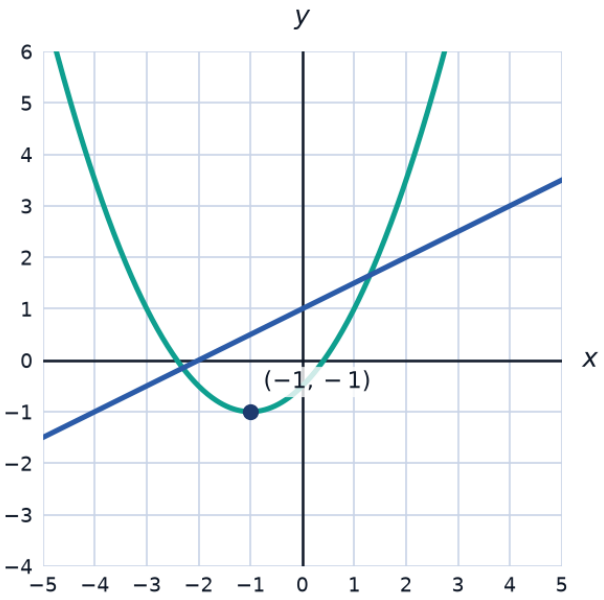
الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 أوجد ميل المستقيم المار بـ $(-3, 4)$ و $(-2, 6)$.

9 أوجد ميل المستقيم المار بـ $(0, 0)$ و $(6, 9)$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 حدد ما إذا كان المستقيم المار بـ (1, 1) و (4, 1) أفقياً أو رأسياً أو لا هذا ولا ذاك.



11 أوجد معادلة المستقيم الذي ميله 2 ويمر بالنقطة (3, 5)، على الصورة $y = mx + c$.

12 أوجد معادلة المستقيم المار بـ (0, 4) و (2, 10).

13 أوجد نقطتي تقاطع المستقيم $2x + 3y = 12$ مع المحورين.

14 اكتب معادلة المستقيم الموازي لـ $y = 4x - 1$ والمار بالنقطة (2, 9).

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 اذكر ميل المستقيم العمودي على مستقيم ميله 5.

16 حدد ما إذا كان المستقيمان $y = 2x + 3$ و $y = 2x - 7$ متوازيين أو متعامدين أو لا هذا ولا ذاك.

17 أوجد معادلة المستقيم العمودي على $y = -\frac{1}{3}x + 2$ والمار بالنقطة (3, 4).

18 اكتب معادلة دائرة مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها 6.

19 اكتب معادلة دائرة مركزها (2, −3) ونصف قطرها 5.

20 أوجد مركز ونصف قطر الدائرة $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 49$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 أوجد المسافة بين النقطتين المُبيّنتين.

أ. $\sqrt{5}$

ب. 4

ج. 3

د. 5

22 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين النقطتين المُبيّنتين.

أ. $(4, 3)$

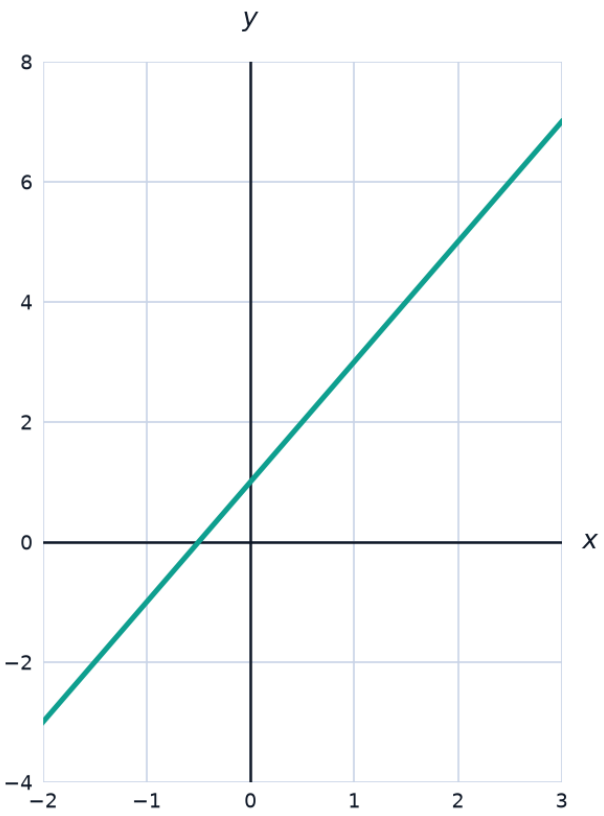
ب. $(2, 6)$

ج. $(2, 3)$

د. $(8, 6)$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

23 يوضح الرسم البياني خطًا مستقيمًا. أوجد معادلته بالصورة $y = mx + c$ بقراءة الرسم البياني.



أ. $y = \frac{1}{2}x + 1$

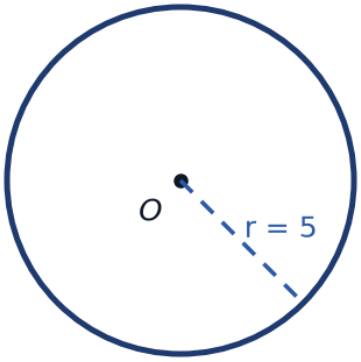
ب. $y = 2x + 1$

ج. $y = x + 1$

د. $y = 2x - 1$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 اكتب معادلة الدائرة المُبيّنة، التي مركزها نقطة الأصل.



أ. $x^2 + y^2 = 10$

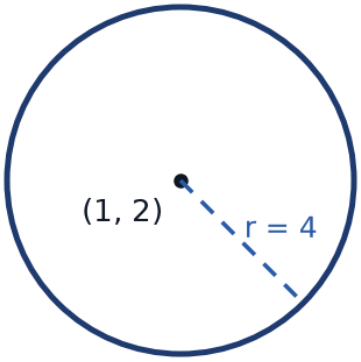
ب. $x^2 + y^2 = 5$

ج. $x^2 + y^2 = 20$

د. $x^2 + y^2 = 25$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

25 الدائرة المُبيّنة مركزها (1, 2) ونصف قطرها مُبيّن. اكتب معادلتها.



أ. $(x-1)^2+(y-2)^2=8$

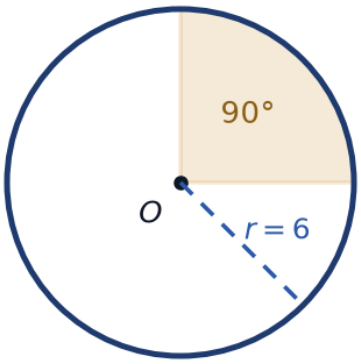
ب. $(x+1)^2+(y+2)^2=16$

ج. $(x-1)^2+(y-2)^2=16$

د. $(x-1)^2+(y-2)^2=4$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

26 أوجد طول قوس القطاع ذي الزاوية 90° المُبيّن، بدلالة π.



أ. 12π

ب. 3π

ج. 1.5π

د. 6π

27 مستطيل طوله 15 وعرضه 9، كما هو مُبيّن. أوجد محيطه ومساحته.

أ. $P = 135, A = 48$

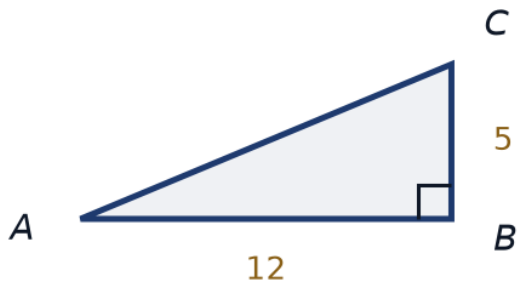
ب. $P = 48, A = 135$

ج. $P = 24, A = 135$

د. $P = 48, A = 24$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

28 مثلث قائم الزاوية ضلعاه 5 و12، كما هو مُبيّن. أوجد مساحته ووتره.



أ. $A = 60$، الوتر $= 13$

ب. $A = 30$، الوتر $= 17$

ج. $A = 30$، الوتر $= 13$

د. $A = 30$، الوتر $= 12$

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 أوجد المسافة بين $(2, 3)$ و$(6, 6)$.

أ. 5

ب. 25

ج. $\sqrt{7}$

د. 7

30 أوجد ميل الخط المار بـ$(-2, 5)$ و$(3, -10)$.

أ. $-\frac{1}{3}$

ب. -15

ج. -3

د. 3

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

31 أوجد نقطتي تقاطع الخط $3x + 4y = 24$ مع المحورين x وy.

أ. $x = 8, y = 6$

ب. $x = 6, y = 8$

ج. $x = 24, y = 24$

د. $x = 4, y = 3$

32 أوجد معادلة الخط العمودي على $y = -\frac{1}{4}x + 3$، والمار بـ$(4, 5)$.

أ. $y = 4x - 5$

ب. $y = 4x + 11$

ج. $y = -\frac{1}{4}x + 6$

د. $y = 4x - 11$

33 أوجد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل وتمر بـ$(6, 8)$.

أ. $x^2 + y^2 = 100$

ب. $x^2 + y^2 = 10$

ج. $x^2 + y^2 = 196$

د. $x^2 + y^2 = 48$

34 أوجد قياس كل زاوية داخلية لسداسي منتظم.

أ. 140°

ب. 135°

ج. 108°

د. 120°

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

35 حدد ما إذا كانت النقاط $A(-3,2)$، $B(1,5)$، $C(4,1)$ تكوّن مثلثًا قائم الزاوية، باستخدام مربعات المسافات.

أ. فقط إذا كان متساوي الأضلاع أيضًا

ب. لا

ج. لا يمكن تحديد ذلك

د. نعم

36 أوجد معادلة المحور العمودي للقطعة الواصلة بين $(-2,1)$ و$(4,9)$.

أ. $y = -\frac{3}{4}x + \frac{23}{4}$

ب. $y = -\frac{3}{4}x + 5$

ج. $y = -\frac{4}{3}x + \frac{23}{4}$

د. $y = \frac{3}{4}x + \frac{23}{4}$

37 أوجد المسافة بين $(-7, -8)$ و $(2,4)$.

أ. 15

ب. 17

ج. 21

د. 13

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين $(3,8)$ و $(-1, 0)$.

أ. $(4,2)$

ب. $(4,1)$

ج. $(5,2)$

د. $(5,1)$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 أوجد ميل المستقيم المار بـ $(2, -5)$ و $(0, -3)$.

أ. 0

ب. $-\frac{1}{2}$

ج. -1

د. 1

40 أوجد معادلة المستقيم الذي ميله -4 ويمر بالنقطة $(-5, -5)$، على الصورة $y = mx + c$.

أ. $y = -4x + 25$

ب. $y = -4x - 23$

ج. $y = 4x - 25$

د. $y = -4x - 25$

41 اذكر ميل المستقيم العمودي على مستقيم ميله $\frac{3}{5}$.

أ. $-\frac{5}{3}$

ب. -1

ج. $\frac{3}{5}$

د. $\frac{5}{3}$

42 اكتب معادلة دائرة مركزها $(-4, 5)$ ونصف قطرها 3.

أ. $(x + 4)^2 + (y - 5)^2 = 9$

ب. $(x - 4)^2 + (y - 5)^2 = 9$

ج. $(x + 4)^2 + (y - 5)^2 = 16$

د. $(x + 4)^2 + (y + 5)^2 = 9$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

43 أوجد قياس كل زاوية داخلية في تساعي منتظم.

أ. 145°

ب. 140°

ج. 135°

د. 40°

44 مثلث قائم الزاوية ساقاه 12 و16. أوجد مساحته ووتره.

أ. Area: 96. Hypotenuse: 21

ب. Area: 96. Hypotenuse: 20

ج. Area: 108. Hypotenuse: 20

د. Area: 192. Hypotenuse: 20

45 أوجد معادلة العمودي المنصف للقطعة الواصلة بين $(4, 5)$ و$(-2, 13)$.

أ. $y - 1 = \frac{3}{4}(x - 9)$

ب. $y - 9 = \frac{3}{4}(x - 1)$

ج. $y - 9 = -\frac{3}{4}(x - 1)$

د. $y - 9 = -\frac{4}{3}(x - 1)$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved